Gesteenten, mineralen en datering

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 In welke groep?

Vraag je bij elk gesteente hoe het gemaakt is. Uit magma dat stolt is magmatisch, uit lagen die bezinken is sedimentair, uit een gesteente dat onder druk en hitte veranderd is metamorf. De uitgang helpt niet, dus leer de voorbeelden per groep.

1 Welke groep?

a) M · b) S · c) Me · d) M · e) S · f) Me

Graniet en basalt zijn de twee voorbeelden die altijd terugkomen; kalksteen en zandsteen zijn de twee sedimentaire; marmer en leisteen de twee metamorfe. Met die zes namen geraak je door bijna elke vraag.

2 Welke groep?

a) S · b) Me · c) Me · d) S

Steenkool is de verrassing in de rij: het lijkt geen gesteente, maar het is ontstaan uit plantenresten die laag na laag bezonken en samengedrukt werden, en dus sedimentair.

3 Waaraan herken je een sedimentair gesteente in een wand?

aan de lagen, en soms aan fossielen

Lagen zijn het kenmerk dat je vanuit de verte ziet, in een steengroeve of in een berm. Fossielen komen er enkel in voor, want in magma dat stolt blijft niets over.

2 Grof of fijn?

Eén regel beslist de korrelgrootte: hoe trager de afkoeling, hoe groter de kristallen. Dieptegesteente koelt traag en is grof; uitvloeiingsgesteente koelt snel en is fijn.

4 Graniet heeft grote kristallen, basalt bijna geen. Allebei komen ze uit magma. Verklaar het verschil.

Graniet is diep in de aarde heel traag afgekoeld: de kristallen hadden tijd om te groeien. Basalt is aan het oppervlak snel gestold, dus de kristallen bleven microscopisch klein.

Dit is de belangrijkste oefening van de reeks, want ze toont dat dezelfde stof twee gesteenten kan geven. Noem in je antwoord de tijd, want dat is de enige echte reden.

5 Hoe heet het, met een voorbeeld?

a) dieptegesteente, bijvoorbeeld graniet · b) uitvloeiingsgesteente, bijvoorbeeld basalt

3 Wat wordt wat?

Vier koppels om te kennen: kalksteen wordt marmer, klei wordt leisteen, zandsteen wordt kwartsiet, graniet wordt gneis. Het gesteente wordt harder en dichter, maar het smelt niet.

6 Wat wordt het?

a) marmer · b) leisteen · c) kwartsiet · d) gneis

7 Door welke twee dingen verandert een gesteente in een metamorf gesteente?

hoge druk en hoge temperatuur

Noem beide: druk alleen of hitte alleen is niet genoeg. Daarom vind je metamorfe gesteenten in gebergten en bij een contact met magma.

8 Bij metamorfose smelt het gesteente volledig.

niet waar

Niet waar, en dat is net het verschil met een magmatisch gesteente. Bij metamorfose blijft het gesteente vast en groeien de kristallen in vaste toestand om. Zou het smelten, dan kreeg je magma en nadien een magmatisch gesteente.

4 De lagen lezen

Relatieve datering is logica, geen meting: wat erbovenop ligt is jonger, en wat ergens dwars door gaat is jonger dan wat het doorsnijdt. Met die twee regels kan je een hele wand op orde zetten.

9 Welke laag is de oudste in een ongestoorde opeenvolging?

de onderste

10 Een breuk doorsnijdt alle lagen behalve de bovenste twee. Wat weet je dan over de ouderdom van die breuk?

De breuk is jonger dan alle lagen die ze doorsnijdt en ouder dan de twee lagen die er ongestoord overheen liggen. Ze is dus ontstaan tussen die twee momenten.

Dit is de doorsnijdingsregel, en je kan hem in twee richtingen gebruiken. De breuk zit ingeklemd tussen twee momenten: jonger dan wat ze stukmaakt, ouder dan wat er ongestoord over ligt.

11 Wat is een gidsfossiel?

een soort die kort geleefd heeft en wijd verspreid was

Let op beide helften van het antwoord. Kort geleefd maakt het fossiel precies in de tijd, wijd verspreid maakt het bruikbaar om lagen op verschillende plaatsen met elkaar te vergelijken.

5 Absolute datering

Een halveringstijd is de tijd waarin de helft overblijft. Reken dus in stappen van een halvering: na één de helft, na twee een kwart, na drie een achtste. En kies de methode naar de ouderdom die je verwacht: koolstof-14 voor duizenden jaren, uranium-lood voor miljoenen.

12 Wat is de halveringstijd van koolstof-14?

ongeveer 5730 jaar

13 Na hoeveel jaar is er nog een kwart van over?

ongeveer 11 460 jaar

Reken na: 2 maal 5730 is 11 460 jaar, want een kwart is twee halveringen. Dat is ook ongeveer de grens van de methode, want na een tiental halveringen blijft er te weinig over om te meten.

14 Waarvoor gebruik je koolstof-14 níét?

een graniet van 300 miljoen jaar

Twee redenen tegelijk: graniet heeft nooit geleefd en bevat dus geen koolstof-14, en 300 miljoen jaar is hoe dan ook duizenden halveringstijden. Koolstof-14 werkt enkel op wat ooit leefde en op hoogstens enkele tienduizenden jaren.

15 Wat gebruik je dan wel voor gesteenten van miljoenen jaren?

uranium-lood of kalium-argon

16 Welk tijdperk?

a) het Precambrium · b) het Paleozoïcum · c) het Mesozoïcum · d) het Cenozoïcum

Een eenvoudige ordening om te onthouden: eencellig, dan trilobieten en bossen, dan dinosauriërs, dan zoogdieren. De namen zelf helpen ook, want zoö betekent leven en kainos betekent nieuw.

17 Hoeveel miljoen jaar geleden stierven de niet-vliegende dinosauriërs uit?

66 miljoen jaar

66 miljoen jaar is de grens tussen het Mesozoïcum en het Cenozoïcum, en dat is geen toeval: die uitstervingsgolf maakte plaats voor de zoogdieren.